

**PROPOSAL INOVASI DIGITAL
INFORMATICS CHAMPIONSHIP x CATALYST HACKATHON 2026**

Tema: Digital Solutions for Everyday Problems



KILASTUGAS

Smart Actionable Task Breakdown & Micro-Pacing for Students

"Ubah Beban Tugas Kompleks Menjadi Aksi Harian yang Jelas, Ringan, dan Tereksekusi"

Disusun oleh: Tim kata najmi gini doang sambil tidur bisa

Adridinan Najmi Faza (Ketua Tim)

Timotius Willy Narendra

Fardizza Finda Rahman

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2026**

1. DESKRIPSI PERMASALAHAN

1.1 Fenomena Nyata Penugasan Mahasiswa

Di jenjang perguruan tinggi, mahasiswa rata-rata menempuh 4 hingga 7 mata kuliah aktif per semester. Setiap mata kuliah membebankan penugasan dengan karakteristik beragam: penyusunan makalah riset, laporan praktikum laboratorium, proyek pemrograman perangkat lunak, telaah jurnal ilmiah, hingga presentasi kelompok.

Tuntutan tersebut sering kali diserahkan oleh pengajar dalam bentuk silabus atau deskripsi instruksi yang panjang, padat, dan abstrak (misal: "Susun laporan akhir perancangan jaringan VLSM 5 bab lengkap dengan simulasi Packet Tracer"). Ketika beban tugas rumit datang bersamaan, mayoritas mahasiswa mengalami kebuntuan kognitif. Fenomena psikologis ini dikenal sebagai Task Paralysis atau Overwhelm Freeze: kondisi di mana seseorang justru tidak memulai pengerjaan bukan karena malas atau abai, melainkan karena otak mengalami cognitive overload dan bingung menentukan titik awal tindakan ("where to start").

1.2 Gap Analisis Alat Manajemen Tugas Konvensional

Mahasiswa saat ini telah menggunakan berbagai platform produktivitas populer (Notion, Google Keep, Todoist, Trello, Google Tasks). Namun instrumen-instrumen tersebut menyisakan critical gap:

1. Hanya Bersifat Pasif (Deadline-Centric, Bukan Action-Centric):

Aplikasi mencatat nama tugas dan tanggal tenggat, namun menyerahkan 100% beban pemecahan langkah kerja kepada pengguna yang sedang kewalahan kognitif.

2. Ketidadaan Micro-Pacing: Pengguna tidak dipandu secara harian berapa porsi kerja aman yang harus dicicil per hari berdasarkan jarak tanggal pengumpulan. Akibatnya timbul ilusi waktu luang semu yang berujung pada panic working di malam H-1/H-0.

3. Friksi Awal Terlalu Tinggi: Aplikasi manajemen proyek formal menuntut konfigurasi manual yang rumit (pembuatan database board, tagging, estimasi manual), sehingga energi mahasiswa terkuras sebelum sempat bekerja.

1.3 Rumusan Masalah Utama

"Bagaimana merancang platform digital yang mampu mengeliminasi Task Paralysis pada mahasiswa dengan mentransformasi instruksi tugas kuliah yang panjang menjadi rencana aksi harian yang mikro, konkret, terdistribusi merata, serta terintegrasi langsung dengan mesin fokus eksekusi?"

2. TARGET USER

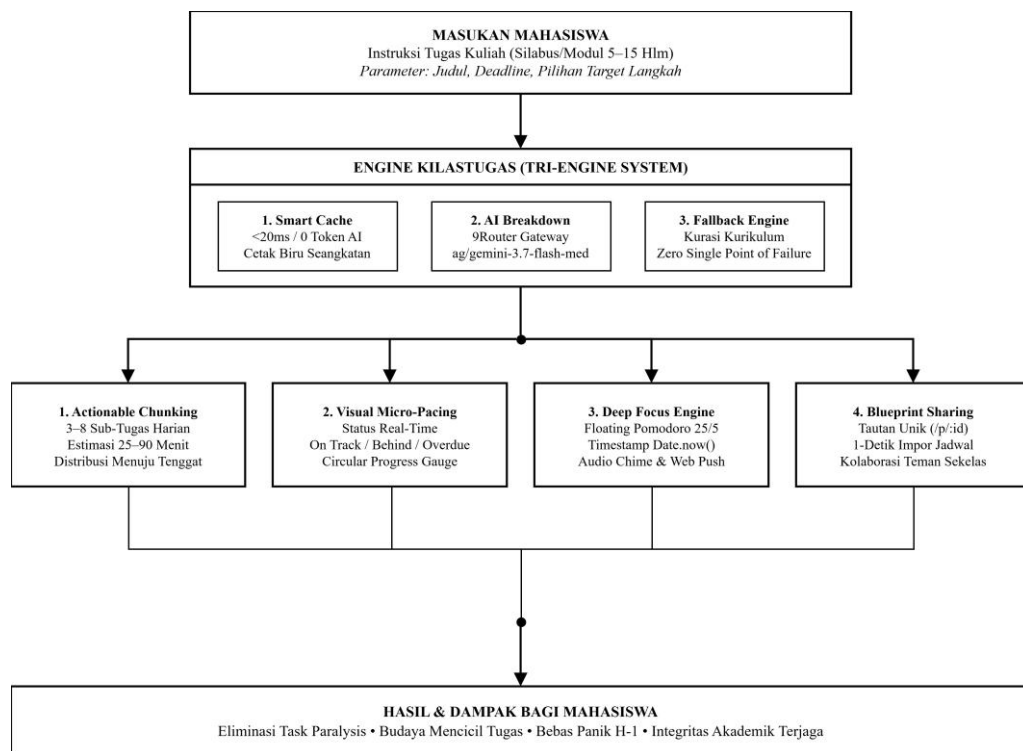
Sasaran pengguna dari platform KilasTugas mencakup:

- 1. Mahasiswa Aktif:** Khususnya mahasiswa teknik/informatika dan sains yang menghadapi beban tugas berbasis praktikum, penulisan makalah, atau proyek teknis berskala besar.
- 2. Kelompok Belajar & Praktikan Kampus:** Tim mahasiswa yang membutuhkan standarisasi pembagian beban kerja dan target harian yang terukur.
- 3. Pelajar & Akademisi:** Pengguna yang membutuhkan manajemen waktu berbasis micro-tasking untuk mengatasi prokrastinasi.

3. SOLUSI YANG DIUSULKAN

KilasTugas menghadirkan platform web produktivitas yang mengubah deskripsi tugas kuliah yang panjang/kompleks menjadi daftar sub-tugas harian konkret (actionable micro-tasks) secara instan melalui sistem Tri-Engine Breakdown:

- **Otomasi Breakdown Cerdas:** Menganalisis instruksi tugas dan memecahnya menjadi langkah kerja berdurasi realistis (25–45 menit) yang dipetakan secara proporsional dari hari pendaftaran hingga sebelum deadline.
- **Visual Micro-Pacing:** Indikator visual real-time yang memantau apakah progres belajar mahasiswa On Track, Behind Schedule, atau Overdue berdasarkan target tanggal sub-tugas harian.
- **Persistent Focus Timer (Pomodoro):** Timer fokus berbasis sinkronisasi timestamp absolut dan Web Audio API untuk eksekusi langkah kerja tanpa distraksi.
- **One-Click Blueprint Cloning:** Kemampuan mengeksport dan membagikan skema langkah tugas kepada mahasiswa lain melalui URL instan /p/:id tanpa registrasi akun yang rumit.



Gambar 1: Alur Kerja dan Solusi Sistem KilasTugas

4. GAMBARAN FITUR UTAMA

Tri-Engine Task Breakdown

- **Smart Cache Lookup:** Pencocokan tugas serupa pada database relasional untuk respon instan (<20ms).
- **AI Inference Breakdown:** Mesin inferensi AI terstruktur untuk dekomposisi langkah tugas kompleks menjadi format JSON mikro-langkah.
- **Deterministic Fallback:** Template kurikulum siap pakai saat kondisi koneksi internet terbatas.

Dynamic Task & Micro-Pacing Dashboard

- **Visualisasi Progres:** Gauge persentase progres total secara real-time.
- **Jadwal Target Harian:** Penjadwalan tanggal target per sub-tugas harian.
- **Indikator Ritme Kerja:** Status ritme pengerjaan (On Track vs Behind Schedule).

Built-in Focus Engine (Pomodoro Session)

- **Stopwatch Anti-Drifting:** Timer fokus 25 menit berbasis akurasi timestamp sistem.
- **Title Bar Sync:** Indikator sisa waktu langsung pada title bar peramban web.

- **Audio Alert:** Dual-tone synthesizer alert lokal via Web Audio API.

Export & Sync Integration

- **RFC 5545 iCalendar (.ics):** Ekspor berkas kalender dengan alarm otomatis H-15 menit.
- **Google Calendar Direct Intent:** URL intent langsung ke aplikasi Google Calendar di gawai.

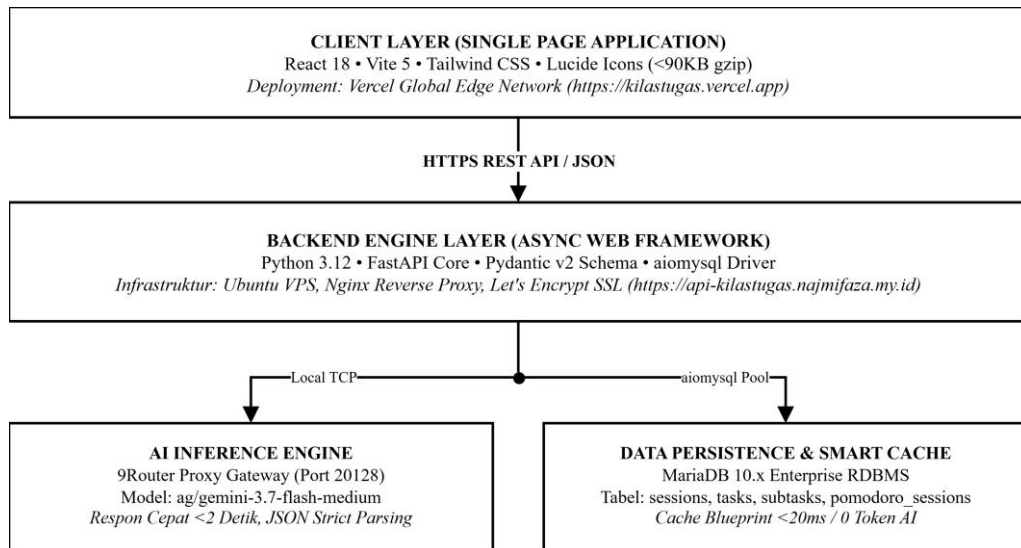
Blueprint Sharing & Cloning (/p/:id)

- **Tautan Ringkas Publik:** Berbagi alur langkah pengerjaan tugas via URL unik.
- **Kloning Transaksional:** Pengguna lain dapat mengkloning rantai tugas ke sesi mereka dengan penyesuaian deadline otomatis.

5. TEKNOLOGI YANG DIRENCANAKAN

KilasTugas dibangun dengan arsitektur terdistribusi Decoupled Client-Server:

- **Frontend Layer:** React 18 + Vite 5 (SPA ringan, output <90KB gzip), Tailwind CSS (Clean Editorial Light Theme), Lucide Icons, Canvas Confetti, Axios. Dideploy pada Vercel Global Edge Network.
- **Backend Layer:** Python 3.12, FastAPI (Asynchronous ASGI, Pydantic v2 data validation), Uvicorn Standard + Nginx Reverse Proxy (SSL Let's Encrypt TLS) pada Ubuntu Cloud VPS.
- **Basis Data:** MariaDB 10.11 Enterprise (ACID compliant, UTF8mb4, connection pooling via aiomysql).
- **AI Gateway & Inference:** 9Router Inference Gateway (OpenAI-compatible protocol) dengan model Gemini 3.7 Flash Medium (Output valid JSON Schema, latensi <2.0s).



Gambar 2: Topologi Arsitektur Terdistribusi KilasTugas

6. DAMPAK / MANFAAT YANG DIHARAPKAN

- **Penurunan Beban Kognitif Mahasiswa:** Menghilangkan kebingungan langkah awal (blank page syndrome / Task Paralysis) saat memulai tugas kuliah berskala besar.
- **Pemberantasan Budaya Sistem Kebut Semalam (SKS):** Mendorong distribusi pengerjaan tugas secara bertahap dan teratur setiap hari melalui micro-deadlines.
- **Efisiensi Waktu & Kolaborasi Akademik:** Memfasilitasi pertukaran standar langkah kerja yang terbukti efektif antar mahasiswa, memangkas waktu perencanaan tugas kelompok.
- **Aksesibilitas Tanpa Hambatan:** Pengguna dapat langsung memanfaatkan aplikasi tanpa wajib login rumit (guest-mode session) dengan latensi responsif di berbagai perangkat (desktop, tablet, mobile).